



BT3

📊 Progress	0%
📅 Days until due	Overdue
👤 Assignee	Ⓝ Nguyễn Tiến Nhật
⚙️ Status	Done
📅 Due date	@03/23/2026
☑️ Done	☐
➤ Sub-item	📌 3a, 📌 3b, 📌 3c

Detail

Bài tập 3. Xét bài toán tính $\sigma^2 = \mathbb{E}(X^2)$ với X là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất tỷ lệ với hàm $h(x) = \exp(-|x|^3/3)$, với $x \in (-\infty, \infty)$.

- (a) Sử dụng phương pháp Monte Carlo importance sampling tính xấp xỉ σ^2 .
- (b) Một ước lượng khác là sử dụng biến thể của tích phân Riemann, cụ thể

$$\sigma_R^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} X_{[i]}^2 (X_{[i+1]} - X_{[i]}) h(X_{[i]})}{\sum_{i=1}^{n-1} (X_{[i+1]} - X_{[i]}) h(X_{[i]})},$$

trong đó, $X_{[1]} \leq X_{[2]} \dots \leq X_{[n]}$ là mẫu đã được sắp xếp tăng dần liên quan đến giá trị của biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n$. Hãy áp dụng phương pháp này.

- (c) Thực hiện mô phỏng Monte Carlo để so sánh sự hiệu quả của hai phương pháp trong câu (a) và (b).

Theo đề ta có:

$$\sigma^2 = \mathbb{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx,$$

$f(x) \propto h(x)$ hay $f(x) = k * h(x)$ với k là một hằng số

Áp dụng Importance sampling, với hàm mật độ $g(x)$, ước lượng của kỳ vọng là:

$$\hat{\mathbb{E}}(x^2) \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2 \frac{f(x_i)}{g(x_i)} = \frac{k}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2 \frac{h(x_i)}{g(x_i)}, \quad x_i \sim g(x) \quad (1)$$

ta có $f(x)$ là hàm mật độ xác suất:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

Áp dụng important sampling với hàm mật độ $g(x)$, ta có:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \approx \frac{k}{N} \sum_{i=1}^N \frac{h(x_i)}{g(x_i)}, \quad x_i \sim g(x) \quad (2)$$

$$\text{Đặt } w(x) = \frac{h(x)}{g(x)} \quad (3)$$

$$\text{từ (1), (2) và (3) ta có: } \hat{\mathbb{E}}[X^2] \approx \frac{\sum_{i=1}^N x_i^2 w(x_i)}{\sum_{i=1}^N w(x_i)}$$

Để thực hiện tính toán, ta tạo mẫu ngẫu nhiên $x_1, x_2, \dots, x_n$ từ $g(\cdot)$, với $g(x) = \mathcal{N}(0, 1)$, $x_i \sim g(x)$

```
#' Exercise 3a - Importance Sampling
#' @param N Number of samples
#' @param seed Random seed
#' @return Estimate of E[X^2]

exercise_3a <- function(N = 10000, seed = 123) {

  set.seed(seed)

  h <- function(x) exp(-abs(x)^3 / 3)
  g <- function(x) dnorm(x)

  x <- rnorm(N)
```

```

w <- h(x) / g(x)
EX2_IS <- sum(x^2 * w) / sum(w)

return(EX2_IS)
}

```

b)

```

#' Exercise 3b - Riemann Approximation
#' @param N Number of samples
#' @param seed Random seed
#' @return Estimate of E[X^2]
exercise_3b <- function(N = 10000, seed = 123) {

  set.seed(seed)

  h <- function(x) exp(-abs(x)^3 / 3)

  x <- rnorm(N)
  x_sorted <- sort(x)

  numerator <- sum(x_sorted[-N]^2 * diff(x_sorted) * h(x_sorted[-N]))
  denominator <- sum(diff(x_sorted) * h(x_sorted[-N]))

  EX2_Riemann <- numerator / denominator

  return(EX2_Riemann)
}

```

c)

```

#' Exercise 3c - Compare IS vs Riemann
#' @param N Number of samples per run
#' @param n_sim Number of simulations
#' @param seed Random seed
#' @return List of summary statistics

```

```

exercise_3c <- function(N = 10000, n_sim = 1000, seed = 12
3) {

  set.seed(seed)

  results_IS <- numeric(n_sim)
  results_Riemann <- numeric(n_sim)

  for (i in 1:n_sim) {
    results_IS[i] <- exercise_3a(N, seed = seed + i)
    results_Riemann[i] <- exercise_3b(N, seed = seed + i)
  }

  # Summary statistics
  IS_mean <- mean(results_IS)
  IS_sd <- sd(results_IS)

  R_mean <- mean(results_Riemann)
  R_sd <- sd(results_Riemann)

  # Print
  cat("Importance Sampling:\n")
  cat("Mean:", IS_mean, " | SD:", IS_sd, "\n\n")

  cat("Riemann sum:\n")
  cat("Mean:", R_mean, " | SD:", R_sd, "\n\n")

  # Plot
  x_range <- range(c(results_IS, results_Riemann))

  hist(results_IS, breaks = 30,
        col = rgb(1, 0, 0, 0.5),
        main = "Comparison: IS vs Riemann",
        xlab = "Estimate",
        xlim = x_range)

  hist(results_Riemann, breaks = 30,

```

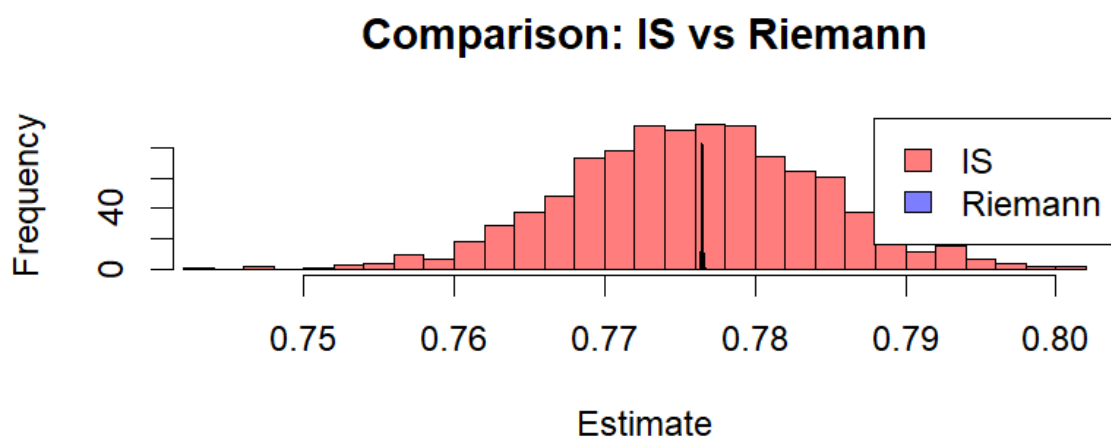
```

col = rgb(0, 0, 1, 0.5),
add = TRUE)

legend("topright",
      legend = c("IS", "Riemann"),
      fill = c(rgb(1,0,0,0.5), rgb(0,0,1,0.5)))

return(list(
  IS_mean = IS_mean,
  IS_sd    = IS_sd,
  Riemann_mean = R_mean,
  Riemann_sd  = R_sd
))
}

```



	Importance Sampling	Riemann sum
Mean	0.7760466	0.776472
SD	0.008364374	5.070328e-05

Nhận xét:

- Về giá trị trung bình, cả 2 phương pháp gần như cho ra cùng kết quả sau 1000 lần giả lập cho thấy cả 2 đều ước lượng đúng σ^2 với $\sigma^2 = \mathbb{E}[X^2]$
- Tuy nhiên độ lệch chuẩn của phương pháp Importance Sampling lớn, trong khi phương pháp ước lượng Riemann thì cực nhỏ, kết quả này có thể là vì

việc chọn hàm $g(x)$ không thích hợp với bài toán, dẫn đến $w(x)$ dao động mạnh khiến độ lệch chuẩn của Importance Sampling lớn.